

49 — Celková anestetika – inhalační

„Celková anestetika navozují reverzibilní stav bezvědomí. Účelem je zbavit nemocného strachu a bolesti spojených s chirurgickým výkonem a umožnit relaxaci kosterního svalstva.

Účinek je podmíněn liposolubilitou a inkorporací lipidů do plazmatických membrán, které ovlivňují nervové a synaptické přenosy vzruchu — nejde tedy o vazbu na jeden konkrétní receptor.

Nejcitlivějšími regiony jsou retikulární formace mezimozku, senzorická jádra thalamu a jejich projekce do mozkové kůry — jejich útlumem se ztrácí schopnost vyhodnotit bolestivé podněty — dále mozková kůra a spinální mícha. Krátkodobá amnézie se přisuzuje inhibici hippocampu.

Anestezie prochází čtyřmi stadii, která je potřeba umět odříkat. Prvním je stadium analgezie — pacient je při vědomí, ale utlumen, a nastupuje ztráta vnímání bolesti. Druhým je stadium vagové neboli excitace — dochází ke ztrátě vědomí a reakce na nebolestivé podněty, objevuje se motorický neklid a nepravidelné dýchání, a hlavně dojde k aktivaci zakončení nervus vagus, což znamená nebezpečí bronchospasmu, zvracení a srdeční zástavy. Třetím je stadium chirurgické tolerance — ustanou pohyby kosterních svalů, dýchání je pravidelné, mizí pohyby bulbů i korneální reflex a nastává relaxace svalů; v tomto stadiu se operuje. A čtvrtým je stadium míšní paralýzy — pokud se anestetikum nepřestane podávat, dojde k útlumu vazomotorického a dýchacího centra, relaxaci svěračů, kómatu a smrti během několika minut.

Inhalační anestetika jsou látky s malou molekulou, rozpustné v tucích, které snadno prostupují membránou plicních alveolů. Jejich kinetiku určuje rychlost přívodu vdechovanou směsí, průtok krve plicemi a fyzikálně-chemické vlastnosti anestetika. Mozek je vysoce prokrven a mozkomíšní bariéra je pro tyto látky volně prostupná — proto působí tak rychle.

Existují dvě čísla, na která se ptají. Prvním je **dělicí koeficient krev-plyn**. Rychlost navození i odeznění anestezie závisí na rozpustnosti látky v krvi a v tucích, přičemž látky s nízkým dělicím koeficientem navozují rychlou anestezii s rychlým odezněním, a naopak. Druhým je **MAC**, minimální alveolární koncentrace — je to taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která zabráni u padesáti procent nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi. Prakticky důležité je, že MAC se snižuje při kombinaci s oxidem dusným, čehož se v praxi hodně využívá.

Po ukončení anestezie jsou tyto látky částečně v nezměněné formě vydýchány, částečně metabolizovány v játrech a vyloučeny ledvinami a žlučí. Mají úzkou terapeutickou šíři.

Z jednotlivých anestetik byl **halotan prvním halogenovým anestetikem** — je nedráždivý a levný, působí vazodilatačně a hypotenzně a ve vysokých dávkách snižuje srdeční výdej. Jeho riziky jsou maligní hypertermie a hepatotoxicita, konkrétně pahalotanová hepatitida, což je autoimunitní poškození jater. Dnes se nepoužívá.

Izofluran je nejvíce užívaným inhalačním anestetikem; působí vazodilatačně, ale pozor na steal syndrom, protože může zhoršit koronární ischemii. **Desfluran** má rychlejší nástup i odeznění, ale irituje dýchací cesty — způsobuje kašel, laryngospasmus a bronchospasmus. Dále se používá **sevofluran**.

Oxid dusný je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, výhodný pro rychlou indukci i odeznění anestezie. V nižších koncentracích navozuje analgezií a používá se jako **nosný plyn pro jiná anestetika**, protože snižuje jejich spotřebu. Má ale dvě rizika: **při expozici nad šest hodin inhibuje syntézu methioninu**, což vede k útlumu kostní dřeně, a proto se nedoporučuje u anemie. A prodloužená expozice je spojena se zvýšenou incidencí abortů a malformací plodů, což bylo popsáno u dětí členů operačního týmu.

Xenon je vzácný plyn, chemicky inertní, není metabolizován ani toxický. Je jeden a půlkrát anesteticky silnější než oxid dusný a má **nejnižší rozpustnost v krvi**, takže nastupuje i odeznívá velmi rychle. Nevýhodou je **vysoká cena**. Uplatní se u **rizikových kardiovaskulárních pacientů**, protože neovlivňuje oběh, a u pacientů s poruchami jater a ledvin.

Riziky celkové anestezie jsou **útlum dechového centra a kardiovaskulárního systému** — s výjimkou ketaminu, dále **při vyšších koncentracích zástava dechu, vazodilatace s poklesem tlaku, reflexní tachykardie a arytmie, pohalotanová hepatitida a maligní hypertermie**.

Z interakcí je důležité, že **inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády vyvolané nedepolarizujícími myorelaxancii** a že **opioidy s benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra**.

Na závěr je dobré uvést **antagonisty používané v celkové anestezii**. Naloxon, naltrexon a nalmefen jsou **kompetitivní ANTAGONISTÉ opioidů na všech typech opioidních receptorů** a používají se k odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci. **Flumazenil je antagonist benzodiazepinů**, které ovlivňují centrální nervový systém přes GABA receptory. **Neostigmin je inhibitor acetylcholinesterázy a antagonizuje účinek periferních myorelaxancií**. **Doxapram je nespecifické dechové analeptikum, které zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku**. A dantrolen inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii."

Mnemotechniky: Stadia: analgezie → excitace (nebezpečná) → chirurgická tolerance (operuje se) → paralýza (smrt). · **Nízký dělicí koeficient = rychlý nástup i probuzení**. Málo se rozpouští v krvi, takže rychle nasytí mozek. · **MAC = koncentrace, při které se 50 % pacientů nepohne**. · ⚠ **Naloxon je ANTAGONISTA** — zdroj katedry to má špatně.

50 — Celková anestetika – intravenózní

„**Nitrožilní celková anestetika se užívají pro krátké operační a léčebné výkony a k rychlému úvodu do celkové anestezie**. Většinou se kombinují s inhalačními anestetiky, silnými opioidy a myorelaxancii. **Nástup účinku je asi jedna minuta**.

Dělí se na **barbiturátová hypnotika, kde je nejužívanější thiopental, a nebarbiturátová, tedy propofol, etomidát a ketamin**.

Thiopental má významnou lipofilitu, navodí celkovou anestezii do dvou minut a hodí se proto pro ÚVOD do anestezie; účinek trvá pět až deset minut. Klíčové je pochopit, proč: **nabytí plného vědomí totiž nezávisí na eliminaci, ale na redistribuci thiopentalu do tukové tkáně** — a protože se odtud pomalu vrací zpět do krve, vyvolává ospalost a obluženost a **takzvaná pobarbiturátová kocovina přetrvává i hodiny**. Rizikem je **útlum dýchacího centra**.

Propofol se naproti tomu používá pro anestezii UDRŽOVACÍ, tedy dlouhodobou při kontinuální infuzi. Má rychlý nástup i odeznění a nízkou frekvenci nauzey a zvracení. Rizikem je, že **vyšší dávky podávané dlouhodobě mohou vyvolat syndrom infuzního propofolu — metabolickou acidózu, hyperkalemii, kardiovaskulární kolaps a rhabdomyolýzu**.

Etomidát je podobný thiopentalu, ale má rychlejší eliminaci a nižší rizika pro kardiovaskulární systém, respirační funkce i menší „kocovinu“. Jeho nevýhodou je, že potlačuje tvorbu kortikosteroidů, což je spojováno se zvýšenou mortalitou.

Midazolam je benzodiazepin používaný k předoperační sedaci a při endoskopii, kde plná sedace není potřeba.

Ketamin je výjimkou ze všech pravidel a právě to chtějí slyšet. Je jediným anestetikem, které působí na kardiovaskulární systém stimulačně, a navíc netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává takzvanou disociovanou anestezii — pacient zůstává při vědomí, ale necítí bolest a má amnézii. Jeho nevýhodou jsou častější dysforie a halucinace, a proto se preventivně kombinuje s benzodiazepiny. Používá se u malých výkonů u dětí a v medicíně katastrof, kde se dá podat i nitrosvalově.

Neuroleptanalgezie je způsob anestezie využívající kombinace nitrožilně podaných silných analgetik, tedy opiátů, a neuroleptik. Neuroleptika vyvolávají stav potlačené spontánní pohyblivosti, nezájmu o okolí a potlačení afektivity a emocionality. Klasickou formou je kombinace syntetického opiátu fentanylu a neuroleptika droperidolu. Zásadní je, že navodí sedaci, analgezii a amnézii, ale NE bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat, čehož se využívá při neurochirurgických výkonech, kde je potřeba pacienta v průběhu operace testovat.

Nakonec kombinovaná anestezie, kterou lze odříkat jako schéma. V premedikaci se podávají antimuskarinové látky, tedy atropin, jako prevence vagové zástavy srdce vyvolané drážděním zakončení vagu v bronších, a dále sedativa a anxiolytika, tedy benzodiazepiny, pro snazší navození anestezie. K úvodu do anestezie slouží thiopental. K relaxaci příčně pruhovaného svalstva vekuronium. K prevenci pooperačního zvracení ondansetron. A postoperačně se podávají opioidy a nesteroidní antiflogistika k úlevě od bolesti."

Mnemotechniky: Thiopental na úvod, propofol na udržení. · Thiopental: probudí se redistribucí, ne eliminací — proto kocovina. · Ketamin dělá všechno naopak — stimuluje oběh, nechá dýchat, pacient je „při vědomí bez bolesti“. · ⚠ **Neuroleptanalgezie = fentanyl + DROPERIDOL** (zdroj má chybně „donperidol“).

51 — Hypnotika

„Než přejdu k lékům, je potřeba definovat **insomnii**. Ta znamená **obtížné usínání, tedy déle než třicet minut, nebo spánek přerušovaný** či s **předčasným ranním probuzením**. Důsledkem je **celodenní únava, poruchy pozornosti a koncentrace, změny chování a nálady a tendence k chybám a dopravním nehodám**.

Insomnie se dělí na **primární, tedy neorganickou**, a **sekundární, spojenou s psychiatrickým či somatickým onemocněním, s abúzem nebo s přerušením návykových látek**. Podle délky trvání pak na **akutní, která trvá méně než tři měsíce a bývá reakcí na stresující okolnosti**, a **chronickou, definovanou jako tři a více nocí během týdne po dobu tří a více měsíců**.

Je také dobré zmínit, že **nespavost bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů** — takže první, co je potřeba udělat, je zkontrolovat medikaci.

Mechanismus účinku hypnotik vychází z toho, že **korový systém bdělosti je regulován z mozkového kmene pěti neurotransmitery — histaminem, dopaminem, noradrenalinem, serotoninem a acetylcholinem** — a že se na regulaci podílí i **hypotalamus jako přepínač spánku a bdělosti**. Hypnotika pak působí buď na **mediátory, které spánek indukují, tedy GABA, melatonin a adenosin**, nebo na ty, které ho potlačují.

Ze zásad platí, že **farmakoterapie je opodstatněná u AKUTNÍ insomnie jako prevence přechodu do chronicity**, zatímco **dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli rozvoji tolerance, rebound insomnií a riziku lékové závislosti**. Ideální hypnotikum má **rychlý nástup a dostatečně dlouhý účinek** a je dobré vědět, že **v nižších dávkách mají hypnotika anxiolytický efekt**. Hypnotický efekt mají také **antipsychotika, sedativní antidepressiva, antihistaminika a herbální látky jako meduňka nebo mák**.

Než lékař hypnotikum předepíše, **musí objasnit příčinu nespavosti**, tedy psychickou zátěž a životní styl, zkoušet **fytoterapii — meduňku, heřmánek, chmel — a hygienu spánku**. Pokud je nespavost způsobena duševní zátěží, používá se **krátkodobě působící benzodiazepin, tedy prostředek na usnutí, ne na prospání**.

Barbituráty jsou první generací hypnotik z roku 1906. Jsou to **deriváty kyseliny barbiturové** a **vážou se na specifická místa receptorového komplexu GABA, takzvaná barbiturátová místa, kde snižují excitabilitu postsynaptické membrány otevřením chloridových kanálů**.

Podle délky účinku se dělí na **krátkodobě působící, tedy patnáct minut až několik hodin — pentobarbital a thiopental, střednědobě působící několik hodin — amobarbital — a dlouhodobě působící až čtyřicet osm hodin, což je fenobarbital**.

Kineticky se dobře vstřebávají ze střeva, podávají se perorálně i parenterálně, a **nástup a délka účinku závisí na poměru jejich rozpustnosti v tucích a ve vodě**. Transformují se v játrech a vylučují ledvinami, přičemž **indukují mitochondriální enzymy, a tím ovlivňují metabolismus jiných léků**.

Nežádoucími účinky jsou **vysoká toxicita, zmatenost, poruchy vědomí a paměti, deprese, alergické reakce a útlum dechového centra**. Snadno vzniká **tolerance a závislost** a abstinční příznaky zahrnují **halucinace, arytmie a epilepsii**. Intoxikace vede k **poškození dechového centra a selhání krevního oběhu** — a zásadní je, že **u barbiturátů NEEXISTUJE antidotum**, což je klíčový rozdíl proti benzodiazepinům, kde máme flumazenil.

Proto se **barbituráty jako hypnotika dnes nepoužívají**; navíc **potlačují REM spánek**. Zůstaly jim indikace **sedativa, anestetika pro úvod do anestezie a antiepileptika**, a musí se **aplikovat pomalu**.

Lékem první volby jsou dnes hypnotika třetí generace, takzvané Z-látky — nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů. Jejich výhodnější vlastnosti jsou dány **selektivní vazbou na určitou podjednotku GABA receptoru: postrádají anxiolytický a myorelaxační účinek, zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a — na rozdíl od benzodiazepinů — NEPOTLAČUJÍ REM spánek**. Mají také **nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí**. Nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a somnolence.

Zolpidem ovlivňuje potíže s usínáním, zopiklon se hodí na noční a předčasné probouzení; jeho nevýhodou je **ranní útlum** a to, že se **vylučuje do slin, což způsobuje kovově hořkou příchut'** — na tu si pacienti stěžují."

Mnemotechniky: Barbituráty mají vlastní místo a otevřou kanál samy — proto je předávkování smrtelné a nemá antidotum. · Z-látky NEpotlačují REM, benzodiazepiny ano. · Zolpidem na usnutí, zopiklon na prospání — a zopiklon je hořký v ústech. · Akutní insomnie se léčí, chronická ne — jinak vznikne závislost.

52 — Benzodiazepiny

„Benzodiazepiny se vážou na vazebná místa dvou subtypů benzodiazepinového receptoru, která jsou **SEPAROVANÁ** od vazebných míst pro GABA. Chovají se jako plní agonisté, kteří **ALOSTERICKY** podporují aktivaci GABA-ergního receptoru.

Tohle je zásadní rozdíl proti barbiturátům: **benzodiazepin sám kanál neotevře, jen zesílí účinek GABA, která tam je. Barbiturát má vlastní vazebné místo a chloridový kanál otevře i bez GABA** — a právě proto je jejich předávkování mnohem nebezpečnější.

Benzodiazepiny mají **pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační a antikonvulzivní.**

Podle poločasu se dělí do tří skupin. **Krátkodobě působící mají poločas méně než šest hodin — cinolazepam, medazepam a midazolam. Střednědobě působící šest až čtyřadvacet hodin — bromazepam, oxazepam a alprazolam. A dlouhodobě působící více než čtyřadvacet hodin — diazepam a klonazepam.**

Z poločasu přitom **přímo plyne indikace, a to je jádro otázky. Benzodiazepiny s krátkým poločasem se používají pro účinky sedativní a hypnotické, tedy u insomnie, protože se do rána vyloučí a nezpůsobí denní útlum. Benzodiazepiny s dlouhým poločasem se naopak používají k léčbě úzkostných stavů, kde je žádoucí rovnoměrný účinek přes celý den.**

V léčbě insomnie **prodlužují dobu spánku, redukují počet probuzení a nočního bdění, ale ZKRACUJÍ REM hluboký spánek** — v tom se liší od Z-látek.

Nevýhodami jsou **ranní i denní útlum, snížení pozornosti, anterográdní amnézie, snížení fyzického výkonu**, a hlavně **pokles psychomotorických dovedností pro řízení auta, zejména v kombinaci s alkoholem**. Po ukončení léčby hrozí **rebound insomnie**.

Farmakokineticky se **po perorálním podání vstřebávají kompletně a jejich dostupnost je téměř stoprocentní; vážou se na plazmatické bílkoviny, jsou lipofilní a snadno procházejí hematoencefalickou bariérou a biotransformují se v játrech.**

Při akutní intoxikaci se využívá flumazenil — kompetitivní antagonist na benzodiazepinovém vazebném místě."

Mnemotechniky: Benzodiazepin jen zesílí GABA, barbiturát ji nahradí. Proto má benzodiazepin antidotum a strop, barbiturát ne. · **Krátký poločas → spánek, dlouhý poločas → úzkost.** · **Pět účinků: anxio-, sedativní, hypno-, myorelaxační, antikonvulzivní.** · **Flumazenil na benzodiazepiny, na barbituráty nic.**